

TD 2
Séries numériques

À travailler en classe

Exercice 1 Montrer que les séries suivantes sont divergentes :

$$1) \sum_n \frac{n^3}{5n^3 + 7} \quad 2) \sum_{n \geq 1} \frac{n^2}{2n^2 + 1} \quad 3) \sum_{n \geq 1} \frac{e^n}{n^6} \quad 4) \sum_{n \geq 1} \frac{1}{2^{1/n} + 1}$$

Exercice 2 Pour chacune des suites $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ suivantes, déterminer si la série $\sum_n v_n$ converge et si oui calculer sa somme :

$$\begin{array}{lll} \text{a) } v_n = \frac{2}{n^2 + 4n + 3} & \text{b) } v_n = \frac{1}{n^3 - n} & \text{c) } v_n = \ln \frac{n}{n+1} \\ \text{d) } v_n = \frac{1}{n\sqrt{n+1} + (n+1)\sqrt{n}} & \text{e) } v_n = \frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}} & \text{f) } v_n = \arctan \frac{1}{1+n+n^2} \end{array}$$

(On pourra utiliser la formule suivante : $\arctan x + \arctan y = \arctan \frac{x+y}{1-xy}$ si $xy < 1$.)

Exercice 3

1. Montrer que les suites suivantes sont convergentes et trouver leur limite :

$$\text{a) } r_n = 0, \underbrace{3 \cdots 3}_{n \text{ fois}} \quad \text{b) } s_n = 0, \underbrace{9 \cdots 9}_{n \text{ fois}} \quad \text{c) } t_n = 2, 31 \underbrace{17 \cdots 17}_{n \text{ fois}}$$

2. Déterminer la nature et calculer le cas échéant la somme des séries suivantes :

$$\text{a) } \sum_{n \geq 1} 2^{2n} 3^{1-n} \quad \text{b) } \sum_n \frac{2^{3n+1} + 3^{2n+10}}{10^n} \quad \text{c) } \sum_n \frac{1 + 5^{4n}}{4^{5n+2}}$$

3. Trouver les nombres réels a, b tels que :

$$\begin{array}{l} \text{— } \sum_{n \geq 2} (1+a)^{-n} = 2, \\ \text{— } \sum_{n \geq 1} e^{nb} = 10. \end{array}$$

4. Pour chacune des séries suivantes, trouver les nombres réels x pour lesquels la série converge et calculer sa somme.

$$\text{a) } \sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{5^n} \quad \text{b) } \sum_n 4^n x^n \quad \text{c) } \sum_n \frac{\cos^n x}{2^n} \quad \text{d) } \sum_n (x-4)^n$$

Exercice 4 Soient $\sum_n u_n$ et $\sum_n v_n$ deux séries à termes positifs qui convergent.

- Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $\sqrt{u_n v_n} \leq \frac{(u_n + v_n)}{2}$ puis montrer que la série $\sum_n \sqrt{u_n v_n}$ converge.
- Montrer que la série $\sum_n u_n v_n$ converge.

Exercice 5 Montrer que les séries suivantes convergent absolument.

$$1) \sum_n \sin\left(\frac{(-1)^n}{n^2}\right) \quad 2) \sum_n \frac{(-1)^n}{n^2 + (-1)^n} \quad 3) \sum_n \frac{1+i}{n^2+1}$$

Exercice 6 En utilisant la règle de Cauchy, déterminer la nature de la série $\sum_n u_n$ de terme général

$$1) u_n = \left(\frac{n}{2n+1}\right)^{\frac{n}{2}} \quad 2) u_n = \frac{(n+i)^n}{n^{2n}} \quad 3) u_n = \left(\operatorname{sh}\left(\frac{1}{n}\right)\right)^{n^2}$$

Exercice 7 En utilisant la règle de d'Alembert, déterminer la nature de la série $\sum_n u_n$ de terme général

$$1) u_n = \frac{n!}{n^n} \quad 2) u_n = \frac{(n!)^2}{n^2} \quad 3) u_n = \frac{2n}{2^n}$$

Exercice 8 Étudier la nature des séries suivantes :

$$\begin{array}{cccc} \sum_n \frac{n^2}{2^n} & \sum_n \frac{2^n}{n!} & \sum_n \frac{n!}{n^n} & \sum_n \frac{e^{\frac{1}{n}} - 1}{n} \\ \sum_n \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}} & \sum_n \binom{2n}{n}^{-1} & \sum_n \frac{1}{2^{\sqrt{n}}}, & \sum_n \frac{1}{\sqrt{n}(\ln n)^9} \\ \sum_n \frac{n^{\ln n}}{(\ln n)^n} & \sum_n \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^n & \sum_n n^{1+\frac{1}{n}} & \sum_n \frac{n + \ln n}{n^2 + 1} \end{array}$$

Exercice 9 Indiquer pour chacune des séries suivantes s'il s'agit d'une série absolument convergente, si l'on peut lui appliquer le critère des séries alternées et si elle est convergente :

$$\begin{array}{lll} 1) \sum_{n \geq 2} \frac{(-1)^n}{n^2 + (-1)^n} & 2) \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n^2 + (-1)^n(n+1)} & 3) \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{2n + (-1)^n} \\ 4) \sum_{n \geq 2} \frac{(-1)^n}{n + (-1)^n} & 5) \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{(2n-1)^3} & 6) \sum_{n \geq 1} (-1)^n \frac{n+1}{n} \\ 7) \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n^2 + \ln n} & 8) \sum_{n \geq 1} 2^{-n} \sin(n\theta) \ (\theta \in \mathbb{R}) & 9) \sum_{n \geq 2} \frac{1}{n + (-1)^n \sqrt{n}}. \end{array}$$

Exercice 10 Déterminer la nature de la série $\sum_n u_n$ de terme général :

$$1) u_n = (-1)^n \sin\left(\frac{1}{n}\right) \quad 2) u_n = (-1)^n \frac{2^n}{n!} \quad 3) u_n = \frac{(-1)^n}{\ln(n)}$$

Exercice 11

1. Soit $(S_n)_n$ la suite des sommes partielles associée à la série $\sum_{k \geq 1} \frac{(-1)^k}{k}$.

(a) Montrer que les suites extraites de $(S_{2n})_n$ et $(S_{2n+1})_n$ - correspondant respectivement aux termes d'indices pairs et aux termes d'indices impairs - sont deux suites adjacentes.

- (b) En déduire que la série $\sum_{k \geq 1} \frac{(-1)^k}{k}$ converge.
2. On considère l'application $f:]-1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \ln(1+x)$.
- (a) Justifier que f est indéfiniment dérivable et calculer sa dérivée n -ième pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- (b) En appliquant la formule de Taylor-Lagrange, déterminer la somme de la série $\sum_{k \geq 1} \frac{(-1)^k}{k}$.

Exercice 12 (Constante d'Euler) Pour $n \in \mathbb{N}^*$ on note $\gamma_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n)$ et $u_n = \gamma_{n+1} - \gamma_n$.

1. (a) Montrer que, pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\frac{1}{1+n} < \ln(n+1) - \ln n < \frac{1}{n}.$$

En déduire que la suite $(\gamma_n)_n$ est décroissante et que $\sum_n u_n$ est une série à termes négatifs.

- (b) Étudier la nature de la série $\sum_n u_n$ et en déduire que la suite $(\gamma_n)_n$ converge. On note γ sa limite.
2. On considère la suite $(v_n)_n$ de terme général $v_n = \gamma_n - 1/n$. Montrer que les suites $(v_n)_n$ et $(\gamma_n)_n$ sont adjacentes. En déduire une valeur approchée de γ à 10^{-3} près.
3. Justifier que $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \underset{+\infty}{\sim} \ln(n)$.

Exercice 13

Déterminer la valeur de vérité de chacune des assertions suivantes en justifiant votre réponse :

- Si, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n > 0$ et si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ est décroissante et a pour limite 0, alors $\sum_n u_n$ converge.
- Si, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n > 0$ et si $\sum_n u_n$ converge, alors la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ est décroissante à partir d'un certain rang.
- Si, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n > 0$ et si $\sum_n u_n$ converge, alors $\sum_n \sqrt{u_n}$ converge.
- Si, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n > 0$ et si $\sum_n u_n$ converge, alors $\sum_n u_n^2$ converge.
- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} ((-1)^n n u_n) = 1$, alors $\sum_n u_n$ converge.
- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} ((-1)^n n^2 u_n) = 1$, alors $\sum_n u_n$ converge.

Exercice 14 On s'intéresse à la nature de la série :

$$\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1} + (-1)^n}$$

- Peut-on utiliser le critère des séries alternées pour montrer que cette série converge ?
- Montrer que $\frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1} + (-1)^n} \underset{+\infty}{\sim} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ quand $n \rightarrow +\infty$. Peut-on en déduire que cette série converge ?

3. Étudier la nature de la série de terme général $\frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1} + (-1)^n} - \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$. En déduire celle de la série ci-dessus. Que remarque-t-on ?

Exercice 15 Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \exp\left(\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right)$ et $v_n = u_n - \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$.

1. Montrer que la série de terme général v_n est divergente.
2. La série de terme général u_n est-elle convergente ?

Exercice 16 On considère les séries de terme général $u_n = \frac{(-1)^n}{n+1}$ et $v_n = \frac{(-1)^n}{\ln(n+2)}$.

1. Les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont-elles convergentes ?
2. Montrer que le produit de Cauchy de $\sum_n u_n$ avec $\sum_n v_n$ est divergent.
3. Montrer cependant que le produit de Cauchy de $\sum_n u_n$ par elle-même est convergent. Commenter.

Exercice 17

1. Soit $z \in \mathbb{C}$. Montrer que la série $\sum_{n \geq 0} \frac{z^n}{n!}$ est absolument convergente. Notons sa somme

$$e^z := \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}.$$

2. Soit z_1, z_2 deux nombres complexes. Montrer que le produit de Cauchy des séries $\sum \frac{z_1^n}{n!}$ et $\sum \frac{z_2^n}{n!}$ est absolument convergent et trouver sa somme.
3. En déduire que pour tout $(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2$ on a :

$$e^{z_1+z_2} = e^{z_1} e^{z_2}.$$

4. Soit t un réel. En utilisant la formule de Taylor-Lagrange, montrer que

$$\begin{aligned} \cos t &= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} t^{2k}, \\ \sin t &= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} t^{2k+1}. \end{aligned}$$

5. En déduire les formules d'Euler,

$$\cos t = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2} \quad \text{et} \quad \sin t = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}.$$

À travailler chez soi

Exercice 18

1. Soient a un réel non nul et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite bornée. Déterminer, en le justifiant, la nature de la série de terme général

$$u_n = (-1)^n \sin \left(\frac{a}{n} + \frac{b_n}{n(n+1)} \right).$$

2. (a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq 2$ le réel $p_n = \sum_{k=0}^{n-2} \frac{n!}{k!}$ est un entier naturel pair.
- (b) En utilisant la formule de Taylor-Lagrange montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq 2$ il existe $c_n \in]0, 1[$ tel que :

$$e \cdot n! = p_n + (n+1) + \frac{1}{n+1} + \frac{\exp(c_n)}{(n+1)(n+2)}.$$

- (c) Montrer que la série $\sum_n \sin(\pi e n!)$ est une série numérique semi-convergente.

Exercice 19 Soient $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ deux suites réelles à termes strictement positifs vérifiant

$$\exists N \in \mathbb{N} : \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad n \geq N \Rightarrow \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{v_{n+1}}{v_n}.$$

1. (a) Montrer que pour tout entier $n \geq N$ on a $u_n \leq \frac{u_N}{v_N} v_n$.
- (b) En déduire que si la série $\sum_n v_n$ converge alors la série $\sum_n u_n$ converge.
2. Montrer que si la série $\sum_n u_n$ diverge alors la série $\sum_n v_n$ diverge.

Exercice 20 Déterminer la nature des séries de terme général

$$\sin \left(n\pi + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \right); \quad \exp \left(\frac{1}{n} \right) - 1 - \frac{c}{n}, \quad \text{où } c \in \mathbb{R}; \quad (-1)^n \left(\left(1 + \frac{1}{n} \right)^{-n} - \frac{1}{e} \right).$$

Exercice 21 Soit f une fonction numérique réelle de classe C^2 sur $] -1, +1[$ telle que $f(0) = 0$ et $f'(0) = f''(0) = 1$.

Déterminer la nature de la série de terme général $f(u_n)$ lorsque u_n vaut $\frac{1}{n}$ (resp. $\frac{1}{n^2}$, $\frac{(-1)^n}{n}$, $\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$).

Exercice 22 (Calcul de $\zeta(2) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$)

1. On considère le polynôme de $\mathbb{R}[X]$ de degré n ($n \in \mathbb{N}^*$) défini par

$$P_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{2n+1}{2k+1} X^{n-k}$$

- (a) En utilisant la formule de de Moivre, montrer que pour tout $\theta \in]0, \pi/2[$ on a

$$\sin((2n+1)\theta) = \sum_{k=0}^n \binom{2n+1}{2k+1} (-1)^k \sin^{2k+1}(\theta) \cos^{2(n-k)}(\theta).$$

En déduire que $\sin((2n+1)\theta) = P_n(\cotan^2(\theta)) \sin^{2n+1}(\theta)$.

- (b) Pour $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ on note $\theta_k = \frac{k\pi}{2n+1}$. Montrer que pour tout $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ le réel $x_k = \cotan^2(\theta_k)$ est racine de P_n .
- (c) Montrer que le polynôme P_n admet n racines réelles simples. En déduire une décomposition du polynôme P_n en produit de facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$.

2. (a) Montrer que

$$\sum_{k=1}^n \cotan^2(\theta_k) = \frac{n(2n-1)}{3}$$

et que

$$\sum_{k=1}^n \sin^{-2}(\theta_k) = \frac{2n(n+1)}{3}.$$

(b) Montrer que pour tout $x \in]0, \pi/2[$ on a

$$\frac{1}{\tan^2(x)} < \frac{1}{x^2} < \frac{1}{\sin^2(x)}.$$

(c) En déduire que

$$\frac{\pi^2 n(2n-1)}{3(2n+1)^2} < \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} < \frac{2\pi^2 n(n+1)}{3(2n+1)^2}.$$

3. Conclure que la série $\sum_n \frac{1}{n^2}$ est convergente et donner la valeur de $\zeta(2) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$.